



**Anexo 4.6: Caracterización de la flora y vegetación
terrestre**

ADENDA

DIA PARQUE FOTOVOLTAICO CACHUDITO

Región del Ñuble

NOVIEMBRE 2023

www.gaido.cl

ÍNDICE DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN.....	3
2. OBJETIVOS	3
3. ÁREA DE INFLUENCIA.....	4
4. METODOLOGÍA.....	5
4.1. Análisis Preliminar	5
4.2. Revisión bibliográfica.....	5
4.3. Levantamiento de Información en Terreno.....	6
4.3.1. Parcela de muestreo tipo método de Braun-Blanquet.....	6
4.4. Análisis de Información en Gabinete.....	8
4.4.1. Clasificación del área de influencia en usos de suelo y formaciones vegetacionales.....	8
4.4.2. Descripción de formaciones vegetacionales.....	8
4.4.3. Clasificación de flora y su categoría de conservación.....	10
4.4.4. Determinación de la Singularidad Ambiental	10
5. Resultados.....	11
5.1. Resultados bibliográficos	11
5.1. Resultados de terreno.....	13
5.1.1. Resultados de Vegetación.....	13
5.1.2. Resultados de Flora	18
5.2. Especies en Categoría de Conservación	27
5.3. Singularidad Ambientales	27
6. CONCLUSIÓN.....	28
7. BIBLIOGRAFÍA.....	28
8. LISTA DE PROFESIONALES.....	29

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 4-1 Escala de Abundancia – Dominancia de Braun – Blanquet.....	6
Tabla 4-2 Ubicación de los Puntos de muestreo	7
Tabla 4-3 Uso de Suelo	8
Tabla 4-4 Rangos y categorías de altura por estrato vegetal y tipo biológico.....	9
Tabla 4-5 Categorías de densidad según rangos de cubrimiento	9

Tabla 4-5: Singularidad Ambiental	10
Tabla 5-9 Superficie Formaciones Vegetacionales	18
Tabla 5-9 Listado de Especies de Flora Vascular Terrestre Área de Influencia.....	18
Tabla 5-10 Resultados de Escala de Abundancia – Dominancia de Braun – Blanquet – (campaña enero 2022).....	21
Tabla 5-11 Resultados de Escala de Abundancia – Dominancia de Braun – Blanquet – (campaña febrero 2023)	23
Tabla 5-11 Resultados de Escala de Abundancia – Dominancia de Braun – Blanquet – (campaña septiembre 2023)	25
Tabla 5-11: Singularidad Ambiental	27

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 3-1 Área de Influencia componente Flora y Vegetación Terrestre.....	5
Figura 4-1 Ubicación de Puntos de Muestreo	7
Figura 5-1 Formaciones vegetacionales en el área circundante al Proyecto (modificado de Gajardo, 1993).....	12
Figura 5-2 Pisos de vegetación en el área circundante al Proyecto (modificado de Luebert & Pliscoff, 2017).....	13
Figura 5-3 Formaciones del área de influencia	17

ÍNDICE DE FOTOGRAFÍAS

Fotografía 5-1 Fotografía de Área Industrial.....	14
Fotografía 5-1 Unidad 2: Praderas.....	15
Fotografía 5-1 Unidad 3: Cultivos agrícolas	16
Fotografía 5-1 Unidad 4: Otros	17

1. INTRODUCCIÓN

El siguiente informe corresponde a la descripción y caracterización de la vegetación y flora vascular presentes en el área donde se emplazarán las obras para la construcción del proyecto **"Parque Fotovoltaico El Cachudito"**

La presente descripción se realiza acorde a lo establecido en el artículo 19 literal b) del D.S N° 40, Reglamento del SEIA, por lo tanto, su objetivo es entregar los antecedentes necesarios que justifiquen la inexistencia de aquellos efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley 19.300, en específicos aquellos establecidos en el literal b), que hace referencia a los efectos significativos sobre recursos naturales renovables.

En relación de lo anterior se realiza una caracterización de los componentes de flora y vegetación terrestre, con el fin de proporcionar información relevante sobre alguna característica en particular de estos componentes. Por lo tanto, el objetivo principal es identificar todas aquellas especies que se encuentren en alguna categoría de conservación en el área, así como identificar formaciones vegetacionales singulares o cualquier elemento considerado como único, escaso o representativo.

Para la elaboración de esta caracterización se tuvo presente las recomendaciones dadas en la Guía para la Descripción del Área de Influencia: Descripción de los Componentes Suelos, Flora y Fauna de los Ecosistemas Terrestres en el SEIA (SEA, 2015) y en la Guía De Evaluación de Impacto Ambiental; Efectos Adversos Sobre Recursos Naturales Renovables. (SEA, 2015).

2. OBJETIVOS

La presente descripción se realiza acorde a lo establecido en el artículo 19 literal b) del D.S. N.º 40/2012, Reglamento del SEIA, por lo tanto, su objetivo es entregar los antecedentes necesarios que justifiquen la inexistencia de aquellos efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley 19.300, en específicos aquellos establecidos en el literal b), que hace referencia a los efectos significativos sobre recursos naturales renovables.

En relación con lo anterior se definen los siguientes objetivos específicos:

- Caracterizar el marco biogeográfico bibliográfico en el cual se inserta la vegetación presente en el área de influencia.
- Describir el estado actual de la vegetación, con respecto a las formaciones vegetales
- Elaborar un listado florístico de las especies vasculares presentes en el área de influencia, estableciendo su taxonomía, origen y forma de crecimiento.
- Clasificar el estado de conservación de las especies.
- Identificar singularidades ambientales.

3. ÁREA DE INFLUENCIA

El proyecto se localiza en la **comuna de Chillán, Región del Ñuble**.

El área de influencia se elabora en función de los criterios establecidos en la guía metodológica “Guía para la Descripción del Área de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental” (SEA, 2017). Se toman consideración los siguientes criterios para la determinación del área de influencia:

Criterio 13: En primer lugar, se establece que el elemento del medio ambiente para lo cual se determinará el área de influencia corresponde al ecosistema terrestre, específicamente al elemento objeto de protección Flora y Vegetación Vascular Terrestre.

Criterio 14: En función de las características del proyecto y las condiciones basales de este, se establecen los siguientes posibles impactos sobre la flora y vegetación:

- Superficie de pérdida de formaciones vegetacionales producto de la materialización de las obras tanto temporales como permanentes,
- Generación de fragmentación de formaciones vegetacionales producto de la construcción de obras líneas.
- Corta o pérdida de especies consideradas como amenazadas por la ley vigente.

Criterio 15: Se considera que el espacio geográfico principal donde se puede generar impactos sobre la flora y vegetación corresponde a las partes, obras y acciones del proyecto, por lo tanto, se incluyen todas las obras del futuro.

Adicionalmente se genera un buffer alrededor de estas obras de 25 m, que considerando lo acotado del proyecto y la condición rural de la cuenca, permitiría describir las formaciones vegetacionales y catastro florístico que potencialmente será intervenida por el proyecto tanto directamente como indirectamente.

En total se considera que la superficie del Área de Influencia del proyecto son 55,39 ha, las cuales se detallan en la siguiente figura:

Figura 3-1 Área de Influencia componente Flora y Vegetación Terrestre



Elaboración propia

4. METODOLOGÍA

A continuación, se detalla el análisis metodológico utilizando en la elaboración del presente informe.

4.1. Análisis Preliminar

En primera instancia se realiza un análisis preliminar del área de influencia, la cual se basa en la interpretación de uso de suelo y formaciones vegetacionales a través de imágenes satelitales de libre acceso.

Sobre dichas imágenes se dibujan polígonos los cuales se discriminan de acuerdo a patrones tales como textura, color y grano, permitiendo así diferenciar unidades homogéneas.

4.2. Revisión bibliográfica

Se realiza un análisis bibliográfico con el objetivo de contextualizar el marco biogeográfico en el cual se emplazará el Proyecto, para lo cual se consultó los siguientes documentos: “La Vegetación Natural de Chile: Clasificación y Distribución Geográfica” (Gajardo, 1994), y “Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile” (Luebert y Plischoff, 2017).

4.3. Levantamiento de Información en Terreno

Para el levantamiento de información en terreno se realizaron tres prospecciones de terreno, terreno los días **10,11 y 12 de enero de 2022** y **13,14 y 15 de febrero 2023**, correspondiendo ambas a la temporada de verano y **5, 6 y 7 de septiembre de 2023**, temporada de invierno.

Estos levantamientos fueron realizados por dos profesionales en vegetación terrestre.

A continuación, se detallan las metodologías utilizadas:

4.3.1. Parcela de muestreo tipo método de Braun-Blanquet.

Se realizan parcelas de muestreo, distribuidas en formar aleatorio con estratificación simple. La ubicación de las parcelas se realiza in-situ usando como criterio que estos sean una muestra representativa de la unidad a caracterizar y se encuentren asociadas al área de intervención.

Para esta metodología se utilizan parcelas crecientes, las que consisten en acotar un cuadrado de 25 por 25 centímetros y anotar todas las especies de flora que se encuentran en su interior, luego esta superficie se duplica (25 por 50 centímetros) y se anotan las especies nuevas; se vuelve a duplicar la superficie (50 por 50 centímetros) y se registran las nuevas especies; se duplica una vez más la superficie (50 por 100 centímetros) y se agregan las nuevas especies, y así sucesivamente hasta que ya no aparezcan nuevas especies.

En cada parcela realizaron inventarios florísticos, en los cuales se establece la escala de abundancia-dominancia de cada especie de acuerdo con una escala de valor, la cual se detalla a continuación:

Tabla 4-1 Escala de Abundancia – Dominancia de Braun – Blanquet

Índice	Significado
r	Un solo individuo, cobertura despreciable
+	Más individuos, cobertura muy baja
1	Cualquier número de individuos, pero con menos del 5 % de cobertura
2	Cobertura del 5 al 10 %
3	Cobertura del 10 al 25 %
4	Cobertura del 25 al 50 %
5	Cobertura del 50 % al 75 %
6	Cobertura del 75 % al 90 %
7	Cobertura superior a 90 %

Fuente: Modificado de Braun Blanquet, citado en Mueller-Dombois y Ellemnrg (1974).

La determinación de las especies de flora se realizó directamente en terreno y, en forma paralela, mediante la colecta de material vegetal para ser identificado posteriormente en laboratorio con base en claves taxonómicas.

Esta metodología se considera como cualitativa y se utiliza para la descripción de unidades consideradas como praderas anuales o herbazales.

Durante las campañas de terreno se realizaron un total de **37 puntos de muestreo**, las cuales se repiten cuya ubicación se indica en la tabla a continuación:

Tabla 4-2 Ubicación de los Puntos de muestreo

Puntos de muestreo	COORDENADAS UTM WGS 84 HUSO 19 S	
	Este	Norte
P01	763.318	5.944.580
P02	763.202	5.944.792
P03	763.155	5.944.492
P04	762.928	5.944.305
P05	762.980	5.944.278
P06	763.644	5.944.480
P07	763.398	5.944.405
P08	763.214	5.944.354
P09	763.155	5.944.177
P10	763.324	5.944.760
P11	763.525	5.944.692
P12	763.717	5.944.597
P13	763.791	5.944.596
P14	762.763	5.944.329
P15	763.825	5.944.578
P16	763.862	5.944.416
P17	763.789	5.944.271
P18	763.916	5.944.289
P19	764.157	5.944.260
P20	764.061	5.944.325

Fuente: Elaboración propia.

Figura 4-1 Ubicación de Puntos de Muestreo



Elaboración propia

Cabe mencionar que, si entre el tránsito de las parcelas se observe una especie fuera de las parcelas, esta es anotada como riqueza.

Por último, de los resultados de las parcelas se calcula la frecuencia de cada especie. Este valor se entrega en porcentaje y corresponde a la ocurrencia de cada especie en el área de influencia, siendo una proporción del número de veces vista en cada parcela en función al muestreo total.

4.4. Análisis de Información en Gabinete.

Una vez prospectada el área de influencia se realiza el análisis respectivo de los resultados, lo que se detalla a continuación:

4.4.1. Clasificación del área de influencia en usos de suelo y formaciones vegetacionales

Inicialmente, con la información recopilada en terreno, el área de influencia es dividida en distintos usos de suelo que se detallan la siguiente tabla:

Tabla 4-3 Uso de Suelo

Tipo de Suelo	Uso de Suelo
Suelos Intervenido	Áreas Industriales o Residenciales
	Caminos, Vías de Tren, etc.
	Terreno de Uso Agrícola
	Plantaciones Forestales
Suelos con Prendimiento Natural	Bosques Nativos
	Bosques Asilvestrados
	Matorrales Arbustivo
	Matorrales de Suculentas
	Pradera Anual o Perennes
Áreas desprovistas de Vegetación	Dunas, Afloramientos rocosas, escorrentías, ríos, lagos, etc.

Fuente: Adaptado de Catastro de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile, CONAF 1993 a la fecha.

El tipo de suelo considerado como “Suelos de Prendimiento Natural” son considerados todos aquellos donde independiente el grado de intervención existe el prendimiento natural de especies de flora. En estos casos se realiza la siguiente caracterización:

4.4.2. Descripción de formaciones vegetacionales

Una vez obtenida la información de terreno, esta es procesada y codificada con el objetivo de poder generar formaciones vegetacionales que se consideran como aquellos conjuntos de plantas, pertenecientes o no a la misma especie, que presentan caracteres convergentes tanto en su forma como en su comportamiento, constituyéndose en un enfoque eminentemente fisonómico, el cual basado en los conceptos de estratificación y cobertura permite dar una imagen de la disposición vertical y horizontal de la vegetación *in situ*.

De acuerdo a esto se puede clasificar la vegetación en las siguientes unidades:

- a) **Pradera:** son aquellas especies cuyos tejidos no están lignificados (no son leñosos), con tallos ricos en clorofila y fotosintéticos (hierbas). Estas pueden ser

consideradas como anuales o perennes en función de la dominancia de las especies.

- b) **Matorral Arbustivo:** son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño no pasa de los dos metros de altura.
- c) **Matorral de Suculentas:** bajo esta denominación se agrupan principalmente las cactáceas y bromeliáceas, especies que presentan una fisiología particular, sobre todo respecto a la fijación del anhídrido carbónico.
- d) **Bosques:** sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 metros cuadrados, con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10 % de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25 % en circunstancias más favorables. (Artículo 2° literal 2) Ley 20.283). Estos pueden ser consideradas como nativos o exóticos en función de las dominancias de las especies.

La definición de árbol corresponde aquella establecida en el artículo 2° literal 1) de la Ley 20.283 y se basa en el documento Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile.

En el caso de la **Estratificación**, se refiere a la disposición vertical de la vegetación, es decir, constituye un perfil o corte vertical en la comunidad, permitiendo distinguir y clasificar los diversos niveles de altura en los cuales se sitúan los tipos biológicos. En la tabla adjunta se definen los distintos tipos de estrata dados por la altura de los tipos biológicos, especificando su categoría y simbología.

Tabla 4-4 Rangos y categorías de altura por estrato vegetal y tipo biológico

Altura media (m)	Altura	Formación		
		Bosque/Plantación	Matorral/suculento	Pradera
	<0,25	-	Bajo	Bajo
	0,25 – 0,5	-	Medio	Medio
	0,5 - 1	-	Alto	Alto
	1 - 2	-	Arborescente	-
	2 - 4	Bajo	-	-
	4 - 8	Medio	-	-
	>8	Alto	-	-

Fuente: Etienne y Prado, 1982.

La **Cobertura** o cubrimiento representa la proporción del terreno que es ocupada por la vegetación o por su proyección vertical. Este criterio da una idea de la abundancia de los diferentes tipos biológicos y se expresa en porcentaje global o por estrata, para cada unidad identificada en terreno. Todo ello se entrega en cuadros resumidos y se explica en términos generales para cada formación vegetacional segregada en el área evaluada.

Tabla 4-5 Categorías de densidad según rangos de cubrimiento

Rango cubrimiento	Categoría densidad
1 – 5 %	Muy escaso
5 – 10 %	Escaso
10 – 25 %	Muy Claro

Rango cubrimiento	Categoría densidad
25 – 50 %	Claro
50 – 75 %	Poco denso
75 – 90 %	Denso
90 – 100 %	Muy denso

Fuente: Etienne y Prado, 1982.

Sobre las **Especies dominantes**, corresponden a aquellas plantas cuyas características morfológicas marcan fisonómicamente la vegetación, determinándose con base en los tipos biológicos de mayor representatividad en cada formación vegetal.

Una vez concluidas las observaciones en terreno, las unidades homogéneas de vegetación identificadas fueron delimitadas vectorialmente sobre una imagen satelital de Google Earth; construyéndose, de esta forma, polígonos con atributos para su proceso en un software SIG.

4.4.3. Clasificación de flora y su categoría de conservación

El listado de la flora terrestre se elaboró con base en la taxonomía actual, siendo inicialmente divididas por tipo para posteriormente ser jerarquizado en: Familia y Especie. Además, se incorporó el origen de cada especie y su estado actual de conservación. Para la base taxonómica y el origen se utiliza la nomenclatura establecida en el Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile, 2018.

Respecto al origen de las especies silvestres, estas se definirán como nativa cuando es una especie originaria del país e introducida cuando no es originaria de Chile y fue traído por razados antrópicas. Se define como especie Endémica, toda especie propia del país y que no se encuentra presente en otros países.

Para la determinación de la categoría de conservación de las especies se recurrió inicialmente al Proceso de Clasificación de Especies (DS 29/2012), en cuyo proceso se desprenden los Decretos Supremos N.º 151 (MINSEGPRES, 2007), N.º 50 (MINSEGPRES, 2008), N.º 51 (MINSEGPRES, 2008), N.º 23 (MINSEGPRES, 2009), N.º 33 (MMA, 2011), N.º 41 (MMA, 2011), N.º 42 (MMA, 2011), N.º 19 (MMA, 2012), N.º 13 (MMA, 2013), N.º 52 (MMA, 2014), N.º 38 (MMA, 2015), N.º 16 (MMA, 2016), N.º 6 (MMA, 2017), N.º 79 (MMA, 2018), N.º 23 (MMA, 2019) y N.º 16 (MMA, 2020) y N.º 44 (MMA, 2021).

4.4.4. Determinación de la Singularidad Ambiental

Se determinan las singularidades ambientales del componente flora y vegetación terrestre utilizando aquellas definiciones dadas en la “Guía para la descripción de los componentes Suelo, Flora y Fauna Silvestre” (SEA, 2015), las cuales se detallan a continuación:

Tabla 4-6: Singularidad Ambiental

Identificador	Singularidad
S-4	Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional.

Identificador	Singularidad
S-5	Presencia de formaciones vegetales relictuales.
S-6	Presencia de formaciones vegetales remanentes.
S-7	Presencia de formaciones vegetales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo.
S-8	Presencia de bosque nativo de preservación o formaciones xerófitas que contienen especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo a lo estipulado en la Ley N° 19.300.
S-9	Presencia de especies vegetales que están bajo protección oficial.
S-10	Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría "casi amenazadas".
S-11	Presencia de especies endémicas

Fuente: "Guía para la descripción de los componentes Suelo, Flora y Fauna Silvestre" (SEA, 2015)

5. Resultados

A continuación, se detallan los resultados de la presente prospección.

5.1. Resultados bibliográficos

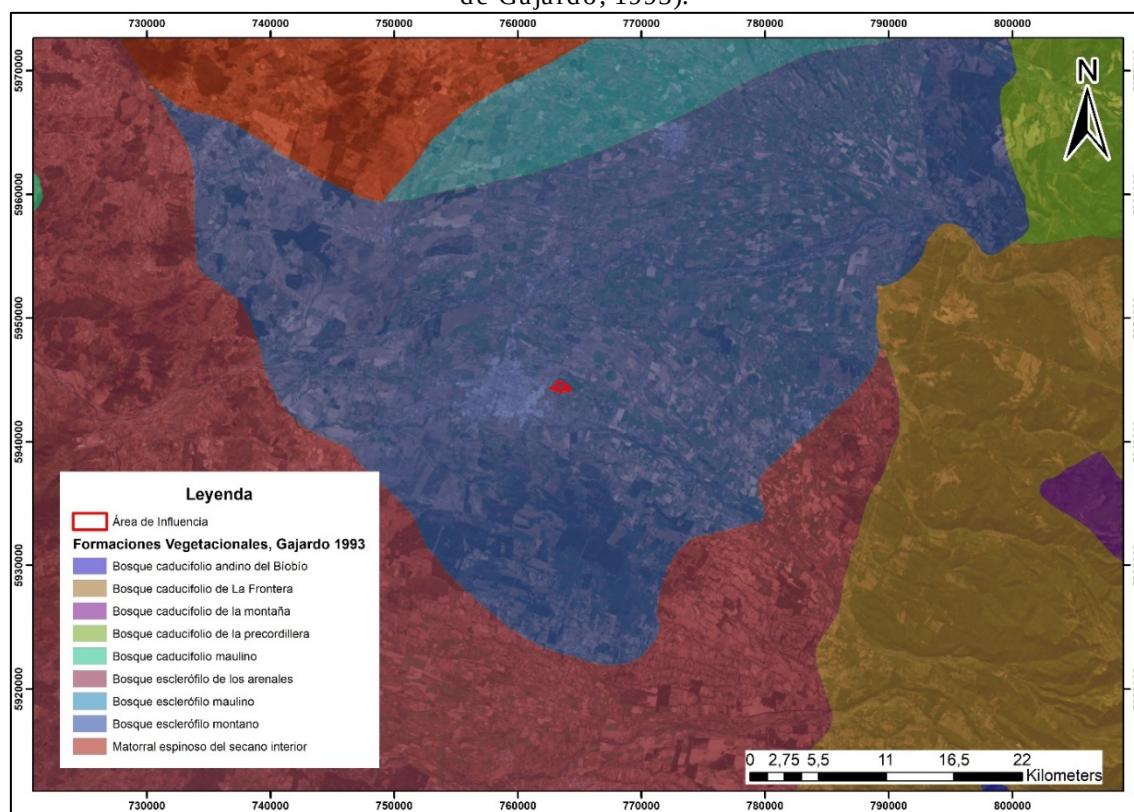
De acuerdo con Gajardo (1994) el área de influencia del proyecto se ubica en la Región Del Matorral y del Bosque esclerófilo, subregión del Bosque Esclerófilo, formación del Bosque Esclerófilo Montano. La región del bosque caducifolio se extiende través de la zona central de Chile, cuya característica física dominante es la presencia de condiciones climáticas del tipo denominado mediterráneo, es decir, inviernos fríos y lluviosos con veranos cálidos y secos. Las precipitaciones aumentan progresivamente de norte a sur y es patrón fundamental en la distribución de las formaciones vegetales la presencia de las cordilleras de la Costa y de los Andes. Los paisajes vegetacionales presentes son complejos, los que se explica por su ubicación geográfica, en donde se presenta la parte del territorio con más densidad poblacional, lo que conlleva a un alto grado de alteración de las comunidades vegetales, a esto se suman las características climáticas y de relieve, las que permiten la interpenetración de las regiones vegetacionales adyacentes.

La región presenta una alta diversidad vegetal, presentando variadas formas de vida, en donde predominan los arbustos altos de hojas esclerófilas, aunque también es posible encontrar arbustos bajos xerófitos, arbustos espinosos, suculentas y árboles esclerófilos y laurifolios con gran desarrollo en altura.

En cuanto a la subregión del Bosque esclerófilo montano se encuentra siempre desarrollado en altitud tanto en la Cordillera de la Costa como en la Cordillera de los

Andes representando en ciertos casos situaciones claramente relictuales y de reducida extensión, pues sus formaciones vegetales han sido fuertemente intervenidas.

Figura 5-1 Formaciones vegetacionales en el área circundante al Proyecto (modificado de Gajardo, 1993).



Fuente: Elaboración propia en base a Gajardo, 1993.

De acuerdo con la clasificación de la publicación “Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile” de Luebert y Pliscoff (2006), el área donde se proyectan las obras del proyecto se encuentra inserta en la formación vegetacional de Bosque esclerófilo mediterráneo interior de *Lithrea caustica* y *Peumus boldus*

Este piso vegetacional se distribuye en laderas orientales de la cordillera de la Costa y depresión intermedia de las regiones del Libertador Bernardo O’Higgins y del maule entre 0 y 900m, en los pisos bioclimáticos mesomediterráneos subhúmedo y húmedo inferior oceánico.

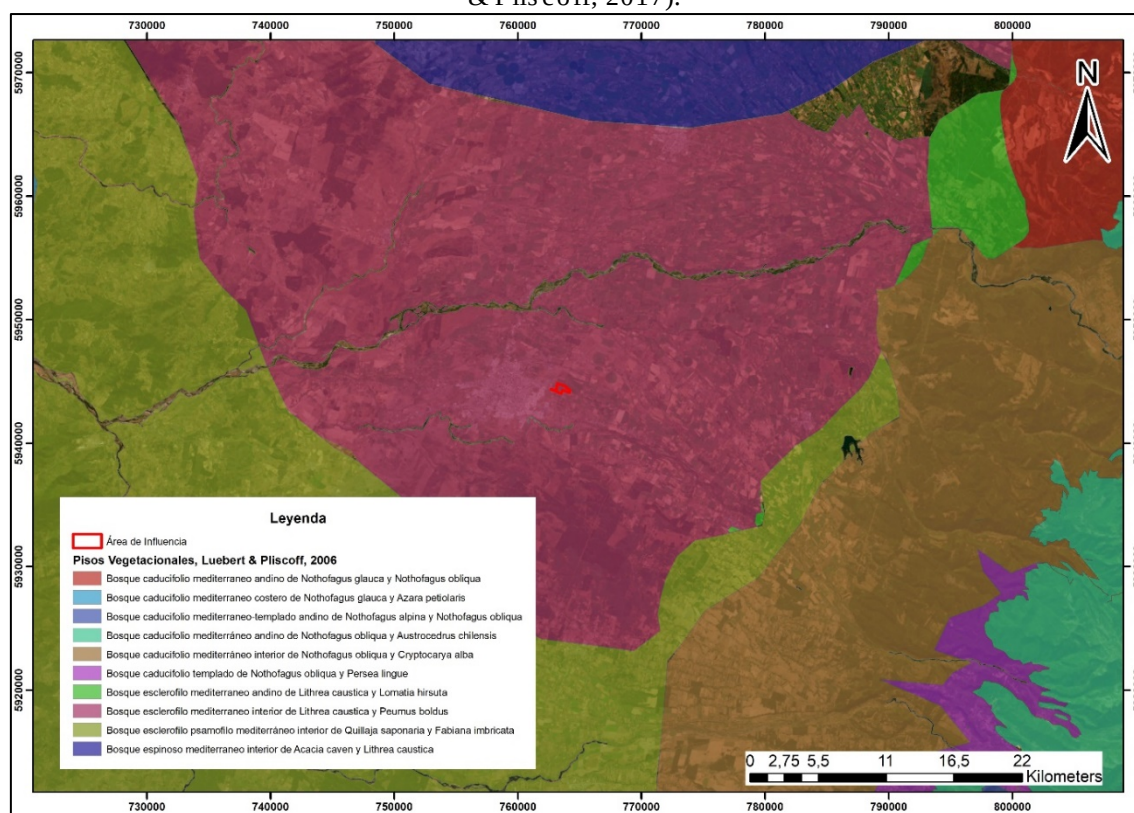
Esta formación se encuentra dominada por *Lithrea caustica* y *Peumus boldus* en el dosel superior. Pero que, generalmente asume la forma de un matorral arborescente producto de la fuerte extracción que ha sufrido.

Respecto a la dinámica, la corta reiterada y la quema de vegetación produce un cambio en la fisionomía de la vegetación, desde un bosque a un matorral esclerófilo, donde el rebrote de las especies arbóreas dominantes con capacidad de regeneración vegetativa cambia de un hábito arbóreo a uno arbustivo, lo que va acompañado por la invasión de especies arbustivas propias de ambientes más secos. La presión de pastoreo de estos

ambientes lleva progresivamente a una pérdida de los elementos arbóreos característicos y la incorporación del Bosque espinoso de *Acacia caven*.

Finalmente, la composición florística de este piso vegetacional corresponde a: *Alstromeria revoluta*, *Aristotelia chilensis*, *Baccharis linearis*, *Baccharis rhomboidalis*, *Calceolaria dentata*, *Chusquea cumigii*, *Colletia hystrix*, *Colliguaja odorifera*, *Cryptocarya alba*, *Eryngium paniculatum*, *Escallonia pulverulenta*, *Gochnatia foliosa*, *Lithrea caustica*, *Muehlenbekia hastulata*, *Nassella chilensis*, *Peumus boldus*, *Podanthus minitui*, *Proustia pyrifolia*, *Quillaja saponaria*, *Retanilla trinervia*, *Ribes punctatum*, *Satureja gilliesii* y *Sophora macrocarpa*

Figura 5-2 Pisos de vegetación en el área circundante al Proyecto (modificado de Luebert & Pliscoff, 2017).



Fuente: Elaboración propia en base a Luebert & Pliscoff, 2017

5.1. Resultados de terreno

A continuación, se detallan los resultados obtenidos durante la prospección de terreno.

5.1.1. Resultados de Vegetación

En este acápite se desarrollan los resultados del componente vegetación terrestre en el área de influencia del Proyecto. Cabe señalar que el enfoque empleado para describir la estructura de la vegetación consiste en clasificar las comunidades en formaciones o tipos vegetacionales, pudiendo entenderse el concepto de formación vegetal como aquel conjunto de plantas, pertenecientes o no a la misma especie, que presentan

caracteres convergentes, tanto en su forma como comportamiento, siendo el concepto de formación fundamental para la realización de la metodología COT.

A continuación, se describen cada una de las unidades observadas en el área de influencia del Proyecto:

Unidad 1 Elementos Puntuales: Esta unidad corresponde a una superficie de deslindes de camino y cortinas vegetales de especies alóctonas. Según el grado de artificialización de Etienne & Prado (1982), las estructuras o rodales que constituyen esta unidad vegetal presentan un 6.3. Arboricultura de riego (excepto cítricos). Esta unidad se constituye por 3 subunidades claramente diferenciadas, las que se describen en detalle a continuación:

a) Deslinde de *Rubus ulmifolius* y *Teline monspessulana*: Corresponde a un deslinde de tipo matorral de altura **arborecente** según la clasificación de Etienne & Prado (1-2 m) compuesto principalmente por las especies *Rubus ulmifolius* y *Teline monspessulana*

b) Cortina arbórea de *Robinea pseudoacacia* y *Quercus robur*: Esta subunidad corresponde a una cortina arbórea en la que en su dosel superior dominan especies de roble (*Quercus robur*) y falso acacio (*Robinea pseudoacacia*) con una altura **media** según la clasificación de Etienne & Prado (4-8 m)

c) Cortina arbórea de *Populus nigra* y *Quillaja saponaria*: Corresponde a una hilera arbórea de altura media de álamo (*Populus nigra*) y quillay (*Quillaja saponaria*) con una altura **baja** según la clasificación de Etienne & Prado (2-4m)

Fotografía 5-1 Elementos Puntuales



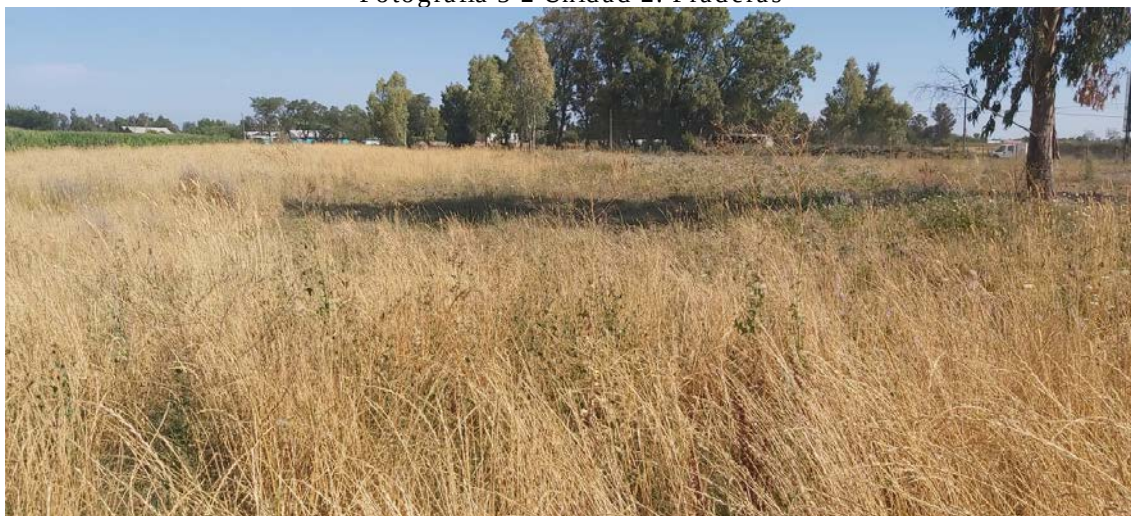
Fuente: Registro fotográfico de terreno, enero 2022

Unidad 2 Praderas: Según el grado de artificialización de Etienne & Prado (1982) las estructuras o rodales que constituyen esta unidad vegetal presentan un código correspondiente a 3.1 Pradera natural degradada o matorral abierto con pasto degradado y arbustos no ramosos. Esta unidad se constituye por dos subunidades claramente diferenciadas, las que se describen en detalle a continuación:

a) **Pradera de *Lolium perenne* y *Chenopodium album*:** Esta subunidad corresponde a una pradera **media** según la clasificación de Etienne & Prado (0,25-0,5 m) y una cobertura **poco densa** (50-75%). Esta unidad se encuentra dominada por individuos de ballica (*Lolium perenne*) y cenizo (*Chenopodium album*)

b) **Pradera alta poco densa de *Phalaris aquatica* y *Galega officinalis*:** Esta subunidad corresponde a una pradera **alta** según la clasificación de Etienne & Prado (0,25-0,5 m) y una cobertura **poco densa** (50-75%). Esta unidad se encuentra dominada por individuos de alpiste (*Phalaris aquatica*) y galega (*Galega officinalis*).

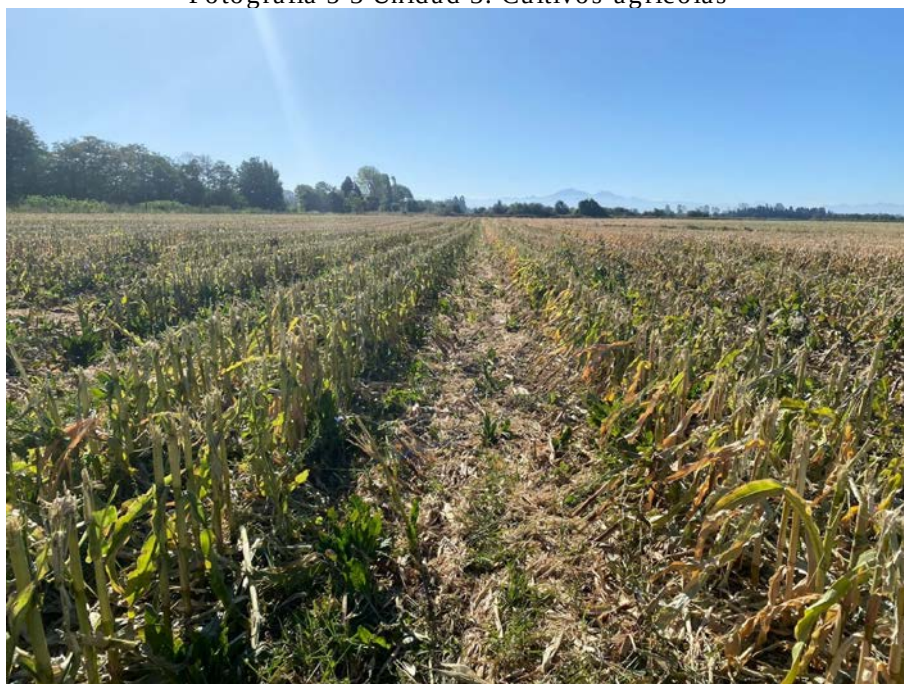
Fotografía 5-2 Unidad 2: Praderas



Fuente: Registro fotográfico de terreno, enero 2022

Unidad 3 Cultivos agrícolas: Según el grado de artificialización de Etienne & Prado (1982) las estructuras o rodales que constituyen esta unidad vegetal presentan un código que corresponde a 6.1 Arboricultura de riego (excepto cítricos). En ella se observan cultivos agrícolas de rotación la cual fueron variando de acuerdo a la campaña de terreno, en el verano de 2022 se observó una plantación de maíz (*Zea mays*) y acelga (*Beta vulgaris* var. *cicla*), para la campaña de verano de 2023 se había plantado maravilla (*Helianthus annuus*) y trigo (*Triticum aestivum*), mientras que en el invierno de 2023 se encontraba en barbecho, existiendo ganado que se encontraba forrajeando, antes de volver a plantar.

Fotografía 5-3 Unidad 3: Cultivos agrícolas



Fuente: Registro fotográfico de terreno, enero 2022

Fotografía 5-4 Unidad 3: Cultivos agrícolas



Fuente: Registro fotográfico de terreno, septiembre 2023

Unidad 4 Otros Este componente estructural no es constituyente de una unidad de vegetación debido a que los elementos que convergen corresponden se encuentran desprovistos de vegetación o han sido utilizados con otros fines. El grado de

intervención es 9.1 zonas periurbanas. Esta unidad corresponde a las estructuras habitacionales rurales, pozones y caminos.

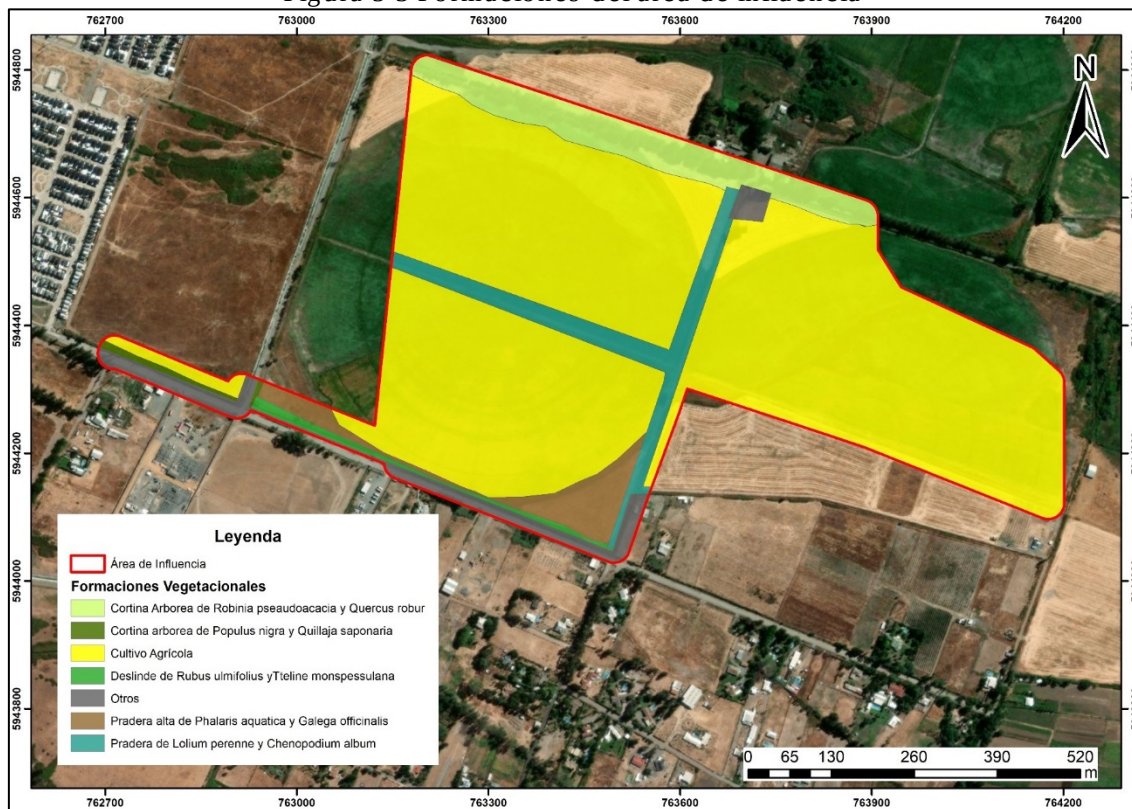
Fotografía 5-5 Unidad 4: Otros



Fuente: Registro fotográfico de terreno, enero 2022

A continuación, se detalla la COT del área de influencia:

Figura 5-3 Formaciones del área de influencia



Fuente: Elaboración Propia

En la siguiente tabla se detalla la superficie y representatividad de cada unidad:

Tabla 5-1 Superficie Formaciones Vegetacionales

Formación vegetacional	Superficie Ha	Proporción
Otros	2,04	3,7
Cortina arbórea de <i>Populus nigra</i> y <i>Quillaja saponaria</i>	0,36	0,6
Cortina arbórea de <i>Robinia pseudoacacia</i> y <i>Quercus robur</i>	3,79	6,8
Cultivo agrícola	43,58	78,7
Deslinde de <i>Rubus ulmifolius</i> y <i>Teline monspessulana</i>	0,79	1,4
Pradera alta de <i>Phalaris aquatica</i> y <i>Galega officinalis</i>	2,04	3,7
Pradera de <i>Lolium perenne</i> y <i>Chenopodium album</i>	2,78	5,0
Total	55,39	100,0

Fuente: elaboración propia

5.1.2. Resultados de Flora

En el área de influencia se detectaron **59** especies de flora terrestre vascular.

De acuerdo con su origen, **54 (91,52%)** de las especies detectadas son alóctonas y **5 (8,4%)** son nativas. De las nativas ninguna es endémica de Chile. Considerando que la flora presente en Chile continental tiene un 11% de especies alóctonas, el área de Influencia presenta una cifra **8** veces superior al promedio nacional.

Según la forma de crecimiento **39** de las especies observadas corresponden a hierbas anuales, **11** a hierbas perennes, **7** a árboles y **3** a arbustos (**1** de ellos trepador).

El listado de las especies de flora terrestre registradas en el área de influencia del Proyecto se presenta en la siguiente tabla ordenada según familia y género, con indicación de su nombre científico, nombre común (en el caso que corresponda), origen geográfico, forma de crecimiento y estado de conservación.

Tabla 5-2 Listado de Especies de Flora Vascular Terrestre Área de Influencia

Nombre Científico	Nombre Común	Origen	Categoría de Conservación	Crecimiento
MAGNOLIOPHYTA				
MAGNOLIPSIDA				
AMARANTHACEAE				
<i>Beta vulgaris</i> var. <i>cicla</i> (L.) K.Koch	Acelga	Introducida	SC	Hierba anual
APIACEAE				
<i>Conium maculatum</i> L.	Cicuta	Introducida	SC	Hierba anual
<i>Daucus carota</i> L.	Zanahoria silvestre	Introducida	SC	Hierba anual
ASTERACEAE				
<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.	Cardo	Introducida	SC	Hierba anual
<i>Cichorium intybus</i> L.	Achicoria	Introducida	SC	Hierba anual
<i>Senecio vulgaris</i> L.	Senecio	Introducida	SC	Hierba anual
<i>Sonchus asper</i> (L.) Hill	Hierba chancho del	Introducida	SC	Hierba anual
<i>Helianthus annuus</i> L.	Maravilla	Introducida	SC	Hierba anual
<i>Taraxacum officinale</i> F.H. Wigg	Diente de león	Introducida	SC	Hierba perenne
<i>Sonchus oleraceus</i> L.	Sunchos cerraja	Introducida	SC	Hierba anual
<i>Xanthium spinosum</i> L.	Arrancamoños	Introducida	SC	Hierba anual
<i>Hypochaeris radicata</i> L.	Hierba chancho del	Introducida	SC	Hierba perenne
<i>Helminthotheca echioides</i>	Diente de león	Introducida	SC	Hierba anual

Nombre Científico	Nombre Común	Origen	Categoría de Conservación	Crecimiento
(L.) Holub				
BORAGINACEAE				
<i>Echium vulgare</i> L.	Hierba azul	Introducida	SC	Hierba anual
BRASSICACEAE				
<i>Raphanus sativus</i> L.	Rábano silvestre	Introducida	SC	Hierba anual
<i>Rapistrum rugosum</i> (L.) All.	Falso yuyo	Introducida	SC	Hierba anual
<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medik	Bolsa de pastor	Introducida	SC	Hierba anual
<i>Cardamine hirsuta</i> L.	Berro	Introducida	SC	Hierba anual
CARYOPHYLLACEAE				
<i>Stellaria media</i> (L.) Vill.	Hierba gallinera	Introducida	SC	Hierba anual
CONVOLVULACEAE				
<i>Convolvulus arvensis</i> L.	Correhuela	Introducida	SC	Hierba anual
CHENOPODIACEAE				
<i>Chenopodium álbum</i> L. Bosc ex Moq.	Cenizo	Introducida	SC	Hierba anual
FABACEAE				
<i>Acacia melanoxylon</i> R. Br.	Aromo australiano	Introducida	SC	Árbol
<i>Acacia dealbata</i> Link	Aromo	Introducida	SC	Árbol
<i>Galega officinalis</i> L.	Galega	Introducida	SC	Hierba anual
<i>Robinea pseudoacacia</i> L.	Falso acacio	Introducida	SC	Árbol
<i>Teline monspessulana</i> (L.) K. Koch	Retanilla	Introducida	SC	Arbusto
<i>Medicago polymorpha</i> L.	Lotería	Introducida	SC	Hierba anual
<i>Trifolium</i> sp	Trebol	Introducida	SC	Hierba anual
<i>Lotus corniculatus</i> L.	Zapatitos	Introducida	SC	Hierba anual
<i>Vicia sativa</i> L.	Arveja silvestre	Introducida	SC	Hierba anual
FAGACEAE				
<i>Quercus robur</i> L	Roble común	Introducida	SC	Árbol
GERANIACEAE				
<i>Geranium</i> sp		Introducida	SC	Hierba perenne
ELAEOCARPACEAE				
<i>Aristolochia chilensis</i> (Molina) Stuntz	Maqui	Nativa	SC	Árbol
EUPHORBIACEAE				
<i>Euphorbia peplus</i> L.	Euforbia	Nativa	SC	Hierba anual
MYRTACEAE				
<i>Eucalyptus globulus</i> Labill.	Eucalipto	Introducida	SC	Árbol
LAMINACEAE				
<i>Mentha pulegium</i> L	Trébol	Introducida	SC	Hierba perenne
<i>Lamium amplexicaule</i> L.	Zapatitos	Introducida	SC	Hierba anual
PAPAVERACEAE				
<i>Fumaria capreola</i> L.	Sangre de cristo	Introducida	SC	Hierba anual
PRIMULACEAE				
<i>Lysimachia arvensis</i> (L.) U. Manns & Anderb.	Pimpinela escarlata	Introducida	SC	Hierba anual
PLANTAGINACEAE				
<i>Veronica pesica</i> Poir	Veronica	Introducida	SC	Hierba anual
POLYGONACEAE				
<i>Persicaria maculosa</i> Gray	Cresta de gallo	Introducida	SC	Hierba perenne
<i>Polygonum aviculare</i> L.	Duraznillo	Introducida	SC	Hierba perenne
<i>Rumex</i> sp.	Vinagrillo	Introducida	SC	Hierba perenne
QUILLAJACEAE				
<i>Quillaja saponaria</i> Molina	Quillay	Nativa	SC	Árbol
RANUNCULACEAE				
<i>Ranunculus repens</i> L.	Botón de oro	Introducida	SC	Hierba perenne
ROSACEAE				
<i>Rubus ulmifolius</i> schott	Zarzamora	Introducida	SC	Arbusto
RUBIACEAE				
<i>Galium aparine</i> L.	Amor de hortelano	Introducida	SC	Hierba anual
SALICACEAE				
<i>Populus nigra</i> L.	Álamo	Introducida	SC	Árbol
SOLANACEAE				
<i>Datura ferox</i> L.	Chamico	Introducida	SC	Hierba anual
VITACEAE				
<i>Vitis vinifera</i> L.	Vid	Introducida	SC	Arbusto (trepador)

Nombre Científico	Nombre Común	Origen	Categoría de Conservación	Crecimiento
VERBENACEAE				
<i>Verbena bonariensis</i> L.	Verbena	Nativa	SC	Hierba anual
<i>Verbena litoralis</i> Kunth.	Verbena	Nativa	SC	Hierba perenne
LILIOPSIDA				
POACEAE				
<i>Avena fatua</i> L.	Avena	Introducida	SC	Hierba anual
<i>Digitaria sanguinalis</i> L.	Pata de gallina	Introducida	SC	Hierba anual
<i>Holcus lanatus</i> L.	Pasto miel	Introducida	SC	Hierba anual
<i>Lolium perenne</i> L.	Ballica	Introducida	SC	Hierba perenne
<i>Phalaris aquatica</i> L.	Alpiste	Introducida	SC	Hierba anual
<i>Poa annua</i> L.	Pastito de invierno	Introducida	SC	Hierba anual
<i>Triticum aestivum</i> L.	Trigo	Introducida	SC	Hierba anual
<i>Setaria pumila</i> L.	Hierba de totora	Introducida	SC	Hierba anual
<i>Zea mays</i> L.	Maiz	Introducida	SC	Hierba anual
CYPERACEAE				
<i>Cyperus eragrostys</i> Lam	Cortadera	Introducida	SC	Hierba perenne
JUNCACEAE				
<i>Juncus procerus</i> E. Mey	Junco	Nativa	SC	Hierba perenne

Donde SC: Sin Categoría

Fuente: Elaboración Propia

Siglas: SC: Sin categoría de conservación

A continuación, se detalla la abundancia de especies en función a las parcelas realizadas:

Tabla 5-3 Resultados de Escala de Abundancia – Dominancia de Braun – Blanquet – (campaña enero 2022)

Nombre Científico	P01	P02	P03	P04	P05	P06	P07	P08	P09	P10	P11	P12	P13	P14
<i>Beta vulgaris</i> var. <i>Cicla</i> (L.) K.Koch	4					+								
<i>Chenopodium álbum</i> L. Bosc ex Moq.	1		2		1	2		1	1	+				1
<i>Conium maculatum</i> L.	1		2	+	1	1			1	+				+
<i>Datura ferox</i> L.	1		1	+	+	+	+	+	1					
<i>Daucus carota</i> L.	+		2	+	+	1	+	+	+					+
<i>Senecio vulgaris</i> L.	+		+	+	+	+	+	+	+					+
<i>Triticum aestivum</i> L.		4												
<i>Galega officinalis</i> L.			1	1	1	1	+		+					
<i>Vicia sativa</i> L.			2	+	+	+	+		+					+
<i>Poa annua</i> L.			1	2	1	+	1		+					+
<i>Convolvulus arvensis</i> L.			+	1	+	+	+	+	+	1				1
<i>Rubus ulmifolius</i> Schott			+	+			+		3	1				2
<i>Robinea pseudoacacia</i> L.			1	+						2				
<i>Populus nigra</i> L.			1			1								1
<i>Raphanus sativus</i> L.			+	+	+	+	1		1	+				
<i>Xanthium spinosum</i> L.			+	+	1	+	+	+	+	+				1
<i>Echium vulgare</i> L.			+	+	+	+	+	+	+					+
<i>Quillaja saponaria</i> Molina				1										
<i>Phalaris aquatica</i> L.				+	3				+					
<i>Verbena bonariensis</i> L.				+	+		+		+					
<i>Mentha pulegium</i> L.					1		+	+						
<i>Lotus corniculatus</i> L.			,	+										

Nombre Científico	P01	P02	P03	P04	P05	P06	P07	P08	P09	P10	P11	P12	P13	P14
<i>Cichorium intybus</i> L.						1			+					+
<i>Holcus lanatus</i> L.				+		+	+							
<i>Setaria pumila</i> L.						+	1		+					+
<i>Cyperus eragrostys</i> Lam.					1	+	+		+					
<i>Persicaria maculosa</i> Gray				+					+					+
<i>Digitaria sanguinalis</i> L.				+			+		+					
<i>Acacia melanoxylon</i> R. Br.			1											
<i>Vitis vinifera</i> L.			+							r				
<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.					+									
<i>Zea mays</i> L.								4						
<i>Lysimachia arvensis</i> (L.) U. Manns & Anderb.														
<i>Teline monspessulana</i> (L.) K. Koch									3	+				1
<i>Eucalyptus globulus</i> Labill.					+									1
<i>Quercus robur</i> L.										2				
<i>Galium aparine</i> L.										+				
<i>Aristotelia chilensis</i> (Molina) Stuntz										+				
<i>Rapistrum rugosum</i> (L.) All.													+	+
<i>Lolium perenne</i> L.					+					+				+
<i>Avena Fatua</i> L.				1	1							1		

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 5-4 Resultados de Escala de Abundancia – Dominancia de Braun – Blanquet – (campaña febrero 2023)

Nombre Científico	P01	P02	P03	P04	P05	P06	P07	P08	P09	P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17
<i>Beta vulgaris</i> var. <i>Cicla</i> (L.) K.Koch	1					+										1	
<i>Chenopodium álbum</i> L. Bosc ex Moq.	+		2		1	2		1	1	+				1	2	1	
<i>Conium maculatum</i> L.	+		1	+	1	1			1	+				+	1	1	+
<i>Datura ferox</i> L.	+		1	+	+	+	+	+	1						2		+
<i>Daucus carota</i> L.	+		2	+	1	1	+	+	+					+	1		
<i>Senecio vulgaris</i> L.	+		+	+	+	+	1	+	+					+			
<i>Triticum aestivum</i> L.		4															
<i>Galega officinalis</i> L.			+	1	1	1	+		+						2		
<i>Vicia sativa</i> L.			+	+	+	+	+		+					+	1		
<i>Poa annua</i> L.			1	2	1	+	1		+					+			
<i>Convolvulus arvensis</i> L.			+	1	+	+	+	+	+	1				1	2		1
<i>Rubus ulmifolius</i> Schott		+	+	+			+		3	1				2			
<i>Robinea pseudoacacia</i> L.			1	+						2					2		
<i>Populus nigra</i> L.			1			1								1			
<i>Raphanus sativus</i> L.			+	+	+	+	1		1	+					1		+
<i>Xanthium spinosum</i> L.			+	+	1	+	+	+	+	+				1			
<i>Echium vulgare</i> L.			+	+	+	+	+	+	+					+	1		+
<i>Quillaja saponaria</i> Molina				1													
<i>Phalaris aquatica</i> L.				+	3				+								
<i>Verbena bonariensis</i> L.				+	+		+		+						1		
<i>Mentha pulegium</i> L.					1		+	+									

Nombre Científico	P01	P02	P03	P04	P05	P06	P07	P08	P09	P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17
<i>Lotus corniculatus</i> L.			,	+											1		
<i>Cichorium intybus</i> L.						1		1	+					+	1	1	1
<i>Holcus lanatus</i> L.				+		+	+										
<i>Setaria pumila</i> L.						+	1		+					+			
<i>Cyperus eragrostys</i> Lam.					1	+	+		+						1		
<i>Persicaria maculosa</i> Gray				+					+					+			
<i>Digitaria sanguinalis</i> L.				+			+		+								
<i>Acacia melanoxylon</i> R. Br.			1														
<i>Vitis vinifera</i> L.			+							r							
<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.					+										1		
<i>Zea mays</i> L.								1								3	
<i>Lysimachia arvensis</i> (L.) U. Manns & Anderb.																	
<i>Teline monspessulana</i> (L.) K. Koch									3	+				1			
<i>Eucalyptus globulus</i> Labill.					+									1			
<i>Quercus robur</i> L.										2							
<i>Galium aparine</i> L.										+							
<i>Aristotelia chilensis</i> (Molina) Stuntz										+							
<i>Rapistrum rugosum</i> (L.) All.													+	+			3
<i>Lolium perenne</i> L.					+					+				+			
<i>Avena Fatua</i> L.																	
<i>Sonchus oleraceus</i> L.						+				+							+
<i>Helianthus annuus</i> L.	4									4							

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 5-5 Resultados de Escala de Abundancia – Dominancia de Braun – Blanquet – (campaña septiembre 2023)

Nombre Científico	P01	P02	P03	P04	P05	P06	P07	P08	P09	P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17	P18	P19	P20
<i>Acacia dealbata</i> Link			1		+															
<i>Aristotelia chilensis</i> (Molina) Stuntz										+										
<i>Avena Fatua</i> L				1	1							1								
<i>Cichorium intybus</i> L.	+						+	+								2	+	1	1	1
<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medik.							+				r						+			
<i>Chenopodium álbum</i> L. Bosc ex Moq.			2						1					1						
<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.					r			r											r	
<i>Cardamine hirsuta</i>	+				+		+	1			+	+					+			+
<i>Conium maculatum</i> L			2	+	+	+			1	2	1	+		1	+				r	r
<i>Convolvulus arvensis</i> L.			+	1			r	+	+	1			r	1				r	+	
<i>Cyperus eragrostys</i> Lam					1	1			+		+	+	+	+						
<i>Datura ferox</i> L.			1	+					1											
<i>Daucus carota</i> L.			2	+	+		r	r						+			+		r	
<i>Digitaria sanguinalis</i> L				+			+													
<i>Echium vulgare</i> L.			+	+										+	+					
<i>Eucalyptus globulus</i> Labill.					+									1						
<i>Euphorbia peplus</i> L.											+				r		+			
<i>Fumaria capreolata</i> L.										1	+				+					
<i>Galega officinalis</i> L.			1	1	1	1	+		+			1	1	1	1					
<i>Galium aparine</i> L										+	r	1			+					
<i>Geranium</i> sp.	+						+	+											r	
<i>Hypochaeris radicata</i> L.	+				2				+		+				+		+			
<i>Helminthotheca echioides</i> (L.) Holub					r															
<i>Juncus procerus</i> E. Mey.									+											
<i>Lamium amplexicaule</i> L.								+												
<i>Lotus corniculatus</i> L			,	+							+						r		r	

Nombre Científico	P01	P02	P03	P04	P05	P06	P07	P08	P09	P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17	P18	P19	P20
<i>Medicago polymorpha</i> L. var. <i>polymorpha</i>							+				r									
<i>Persicaria maculosa</i> Gray				+		+			1					+	1					
<i>Phalaris aquatica</i> L.				+	2				+											
<i>Poa annua</i> L.	1		1	2	1	+	2	1	2	1	1	1		+		1	2	3	3	2
<i>Polygonum aviculare</i> L.	+						+	+									+			
<i>Populus nigra</i> L.			1											1						
<i>Quercus robur</i> L.										1	2									
<i>Quillaja saponaria</i> Molina				1																
<i>Ranunculus repens</i>							r									r	+			
<i>Raphanus sativus</i> L.			+	+	+	+	1	+	1	+					+	r		+	+	
<i>Rapistrum rugosum</i> (L.) All.								+	+		2	+	r	r	+		1	+		+
<i>Robinea pseudoacacia</i> L.			1	+						2										
<i>Rubus ulmifolius</i> Schott			+	+	2				3	1				3	+					
<i>Rumex</i> sp.												r		r						
<i>Senecio vulgaris</i> L.	r		+	+	+	+	+	+	+	+	+		+	r		+	1	r		
<i>Sonchus asper</i> (L.) Hill					r				1											
<i>Stellaria media</i> (L.) Vill.	2						+	+			+					+	+	+		
<i>Taraxacum officinale</i> F.H. Wigg.	r				+		r	r	+		r	r				+	+			
<i>Teline monspessulana</i> (L.) K. Koch					1				3	+		r	+	2						
<i>Trifolium</i> sp.					+		r													
<i>Verbena bonariensis</i> L.				+								1	+		1					
<i>Verbena litoralis</i> Kunth					+				2					1						
<i>Veronica persica</i> Poir.	+						1									+		1		
<i>Vicia sativa</i> L.			2	+	r	+	r								r				r	

Fuente: Elaboración Propia

En función de los resultados se establece que aquellas especies consideradas como más abundantes (presentan un indicador de 2 o superior) corresponden a *Beta vulgaris var cicla*, *Chenopodium album*, *Conium maculatum*, *Daucus carota*, *Triticum aestivum*, *Vicia sativa*, *Poa annua*, *Rubus ulmifolius*, *Robinea pseudoacacia*, *Phalaris aquatica*, *Zea mays*, *Teline monspessulana* y *Quercus robur*.

Mientras que aquellas especies más frecuentes (que se observan en más del 50% de las parcelas) corresponden a *Daucus carota* (643,2%), *Senecio vulgaris* (64,2%), *Convulus arvensis* (63,2%), *Conium maculatum* (57,1%) y *Datura ferox*, (58,1%)

5.2. Especies en Categoría de Conservación

Durante las tres campañas de terreno **no se observaron especies en categoría de conservación.**

5.3. Singularidad Ambientales

A continuación, se detallan los resultados de las singularidades en función de lo definido la “Guía para la descripción de los componentes Suelo, Flora y Fauna Silvestre” (SEA, 2015), las cuales se detallan a continuación:

Tabla 5-6: Singularidad Ambiental

Identificador	Singularidad	Resultado de terreno
S-4	Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional.	En el área se detectan formaciones dominadas por especies alóctonas, presentado un origen antrópico. Producto de lo anterior no se detectan formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional.
S-5	Presencia de formaciones vegetales relictuales.	En el área se detectan formaciones dominadas por especies alóctonas, presentado un origen antrópico, dando cuenta de un uso comercial del sector, donde las formaciones nativas han sido totalmente eliminadas. Producto de lo anterior no se detectan formaciones vegetales relictuales.
S-6	Presencia de formaciones vegetales remanentes.	Las formaciones originarias han sido totalmente eliminadas para dar origen a áreas con fines productivos, sin quedar formaciones vegetacionales remanentes.
S-7	Presencia de formaciones vegetales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo.	En el área se detectan formaciones dominadas por especies alóctonas, presentado un origen antrópico. No se observan formaciones consideradas como frágiles.
S-8	Presencia de bosque nativo de preservación o formaciones xerofíticas que contienen especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo a lo estipulado en la Ley N° 19.300.	Durante las prospecciones no se observan especies en categoría de conservación. Así tampoco se observan unidades de bosque nativo o formaciones xerofíticas.
S-9	Presencia de especies vegetales que están bajo protección oficial.	No se observan especies bajo protección oficial (especies consideradas como monumentos naturales)
S-10	Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría “casi amenazadas”.	No se detectan especies consideradas bajo alguna categoría de amenaza o casi amenazadas.
S-11	Presencia de especies endémicas	No se detectan especies endémicas

Fuente: “Guía para la descripción de los componentes Suelo, Flora y Fauna Silvestre” (SEA, 2015)

6. CONCLUSIÓN

El área de influencia del proyecto se desarrolla en un sector con una pérdida importante de vegetación nativa original, remplazada principalmente por asentamientos rurales y desarrollos agrícolas, correspondiendo a una intervención histórica de la cuenca a la que pertenece el futuro proyecto.

Lo anterior queda reflejado en el levantamiento de información de las unidades vegetacionales, las cuales corresponden principalmente a suelos transformados para el uso antrópico como son las praderas, sin observarse formaciones consideradas como nativas.

A través de 3 campañas se identificaron **59 especies de flora terrestre** vascular en total. De acuerdo con su origen, el 8,4 % de las especies detectadas son Nativas y 91,52 % son Alóctonas. Tomando en cuenta que la flora presente en Chile continental tiene un 11 % promedio de especies alóctonas, el área de influencia presenta una cifra casi 8 veces superior al promedio nacional, lo que demuestra que es un ecosistema que históricamente ha sido perturbado y, por lo tanto, existe un cambio gradual de especies nativas a alóctonas.

Esto queda reflejado con la abundancia y frecuencia de las especies obtenidas a través de parcelas de muestreo, donde aquellas más abundantes, son consideradas como alóctonas. Lo mismo ocurre para el caso de las especies más frecuentes, en su totalidad son consideradas como introducidas.

No se identifican especies consideradas bajo alguna categoría de conservación.

Por el lado de las singularidades, no se observan elementos que concuerden con este criterio, ya que el área se encuentra históricamente intervenido por la actividad humana.

En conclusión, se determina que el área presenta una baja calidad ambiental inicial, considerando una alta intervención antrópica, lo cual ha generado un desplazamiento de las formaciones originarias, estando en la actualidad dominada por formaciones que presentan un objetivo comercial. Esta condición se ve reflejada en la proporción de especies alóctonas que superan el 90% del ensamblaje total del área de influencia, sin detectarse especies clasificadas bajo alguna categoría de conservación o singularidades ambientales, por lo consiguiente no se observan elementos que puedan ser considerados como únicos, escasos o representativos. **Por lo tanto, no existen elementos de línea de base cuya intervención pueda ser causal de presentar un EIA, en función a lo establecido en el artículo 6° del RSEIA.**

7. BIBLIOGRAFÍA

CONAF-CONAMA-BIRF. 1997. Manual de Cartografía. Proyecto Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Santiago de Chile.

Corporación Nacional Forestal (CONAF). 2020. Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la participación de CONAF en el SEIA. Santiago, Chile. 158 pp.

Etienne, M. y Prado, C. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de la ocupación de tierras. Conceptos y manual de uso práctico. Revista Ciencias Agrícolas, 10. Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. 120 pp.

Decreto Supremo N.º 40/2012. Chile. Aprueba Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 30 de octubre de 2012.

Decreto Supremo N.º 68/2009. Chile. Establece, aprueba y oficializa nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país. Ministerio de Agricultura. Santiago, Chile. Diario oficial, 14 de agosto de 2009.

Gajardo, R. 1994. La vegetación natural de Chile. Clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria, Santiago de Chile. 165 p.

Ley N.º 19.300. Chile. Aprueba la Ley Sobre Bases Generales del Medio Ambiente. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 01 de marzo de 1994.

Ley N.º 20.283. Chile. Aprueba la Ley Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal. Ministerio de Agricultura. Santiago, Chile. Diario oficial, 30 de julio de 2008.

Luebert, F. y Pliscoff, P. 2018. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Tercera edición. Editorial Universitaria, Santiago. 381 p.

Mueller-Dombois, D. and H. Ellenberg. 1974. Aims and Methods of Vegetation Ecology. John Wiley & Sons. New York 547 p.

Rodríguez, R. y Marticorena, A (Eds.). 2019. Catálogo de Plantas Vasculares de Chile. Editorial de la Universidad de Concepción. 424 p.

8. LISTA DE PROFESIONALES

El presente informe fue realizado por:

- Juan José Sáez Ortega: Biólogo Mastes en Gestión Ambiental
- Karin Kloetzer: Ingeniera en Recursos Naturales